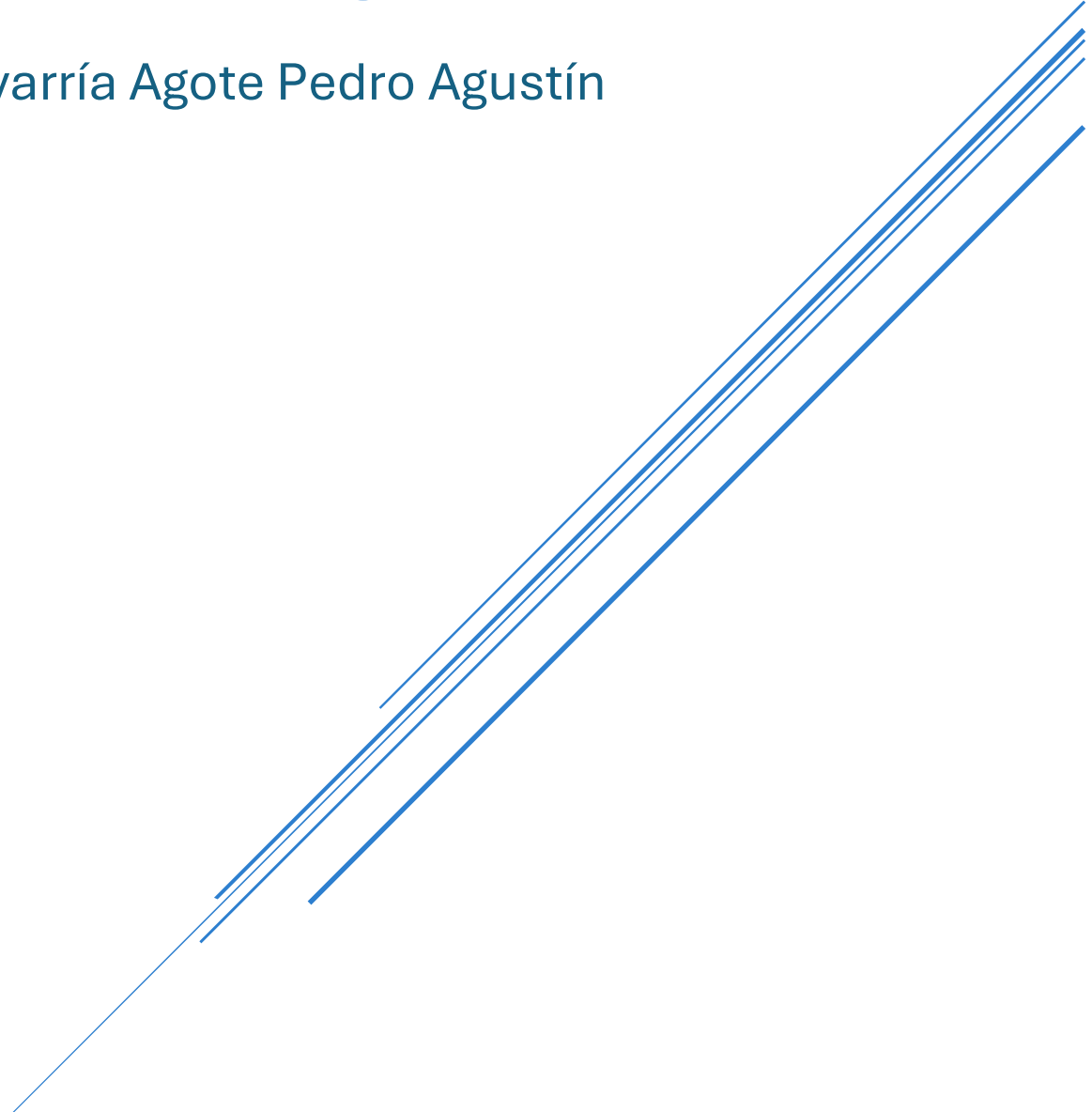


TAREA 2

REINFORCEMENT

LEARNING

Echavarría Agote Pedro Agustín



Escuela de Negocios - UTDT
Master in Management + Analytics - 2025

Tabla de contenido

1)	1
(a)	1
(b)	2
(c)	2
2)	3
(a)	3
(b)	3
3)	5
(a)	5
(b)	5
(c)	7

(88+3)/100

Tarea 2

30/36

1)

(a)

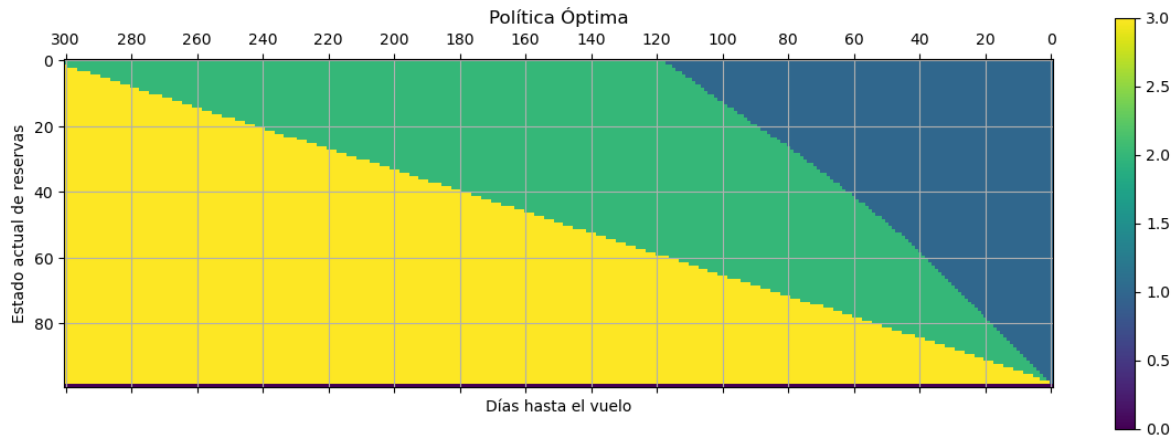
12

La política óptima considera dos dimensiones fundamentales para determinar el precio del pasaje: la cantidad de días restantes hasta el vuelo y la ocupación actual del avión.

Si analizamos la política con respecto al tiempo restante, observamos que, manteniendo constante la ocupación, el precio tiende a disminuir a medida que se acerca la fecha del vuelo. Esto refleja la necesidad de no dejar asientos sin vender para maximizar la ganancia. Por otro lado, si consideramos la ocupación manteniendo constante el número de días restantes, la política también tiende a aumentar el precio a medida que el avión se llena, lo cual tiene sentido al capitalizar la alta demanda para ese vuelo.

Lo interesante es que la política óptima no considera estas dimensiones de forma aislada, sino combinada, permitiendo adaptarse a distintos escenarios. Por ejemplo, si existe una alta demanda anticipada (como en fechas de eventos deportivos o recitales), la política eleva los precios rápidamente, incluso muchos días antes de la partida. Por el contrario, si la ocupación es baja cerca de la fecha del vuelo, el sistema ofrece precios más accesibles para incentivar ventas de último momento. En todos los casos, la política busca maximizar el ingreso esperado, balanceando volumen y precio.

(b)



Al extender el horizonte temporal del modelo de $T = 100$ a $T = 300$, la política óptima cambia significativamente su comportamiento. Si observamos el gráfico para $T=100$ podemos ver que el área azul es la dominante, mientras que la amarilla es la minoritaria, en este caso se ve todo lo contrario, siendo el precio alto la acción con mayor área.

Esto indica que, con un horizonte más largo, el modelo adopta una estrategia más agresiva en términos de precios, eligiendo cobrar más caro en la mayoría de los estados. La política interpreta que, con tanto tiempo disponible, puede darse el lujo de esperar a que lleguen pasajeros con alta disposición a pagar y maximizar la ganancia por asiento vendido.

Solo en situaciones de muy baja ocupación o pocos días restantes se observa la elección del precio más bajo, lo que sugiere que la política aún mantiene cierto margen de flexibilidad para incentivar ventas cuando el riesgo de no alcanzar un nivel mínimo de ocupación es alto. *La parte derecha del gráfico, a partir de $T=150$, es igual que antes, debido al principio de optimalidad.*

(c)

A medida que se incrementa el horizonte temporal del problema, se esperaría que la política óptima continúe profundizando la variación observada en el punto anterior: preferencia creciente por precios altos en la mayoría de los estados, salvo en casos extremos de baja ocupación y falta de tiempo disponible.

Correcto, pero manteniendo el comportamiento anterior para los horizontes correspondientes. Y con los parámetros concretos del ejemplo, con T un poco más grande que 300 se elije solo el precio \$120.

Esto ocurre porque, al disponer de más días para vender los pasajes, el modelo puede permitirse esperar a aquellos pasajeros con mayor disposición a pagar.

Por lo tanto, al seguir aumentando el horizonte, es razonable esperar que la política óptima:

- ⇒ Use precios bajos únicamente en un subconjunto muy pequeño del espacio de estados.
- ⇒ Reserve precios intermedios para zonas de ocupación media con tiempo moderado.
- ⇒ Priorice precios altos en casi todo el dominio, incluso desde etapas tempranas si la ocupación es razonable.

26/32

2)

(a) Esto sucede numéricamente en este ejemplo, pero siempre es así?

Como se mencionó en el punto anterior, cuando el número de días restantes hasta la partida del vuelo es bajo, la política óptima prioriza llenar el avión a costo bajo de ser necesario pero no dejar asientos sin vender.

- Si la ocupación es muy alta (>90%), la política recomienda ofrecer precios elevados casi hasta último momento, aunque cada vez menos a medida que se acerca la fecha de partida. En esta situación, como quedan pocos asientos y poco tiempo, se busca capturar el mayor ingreso posible por cada asiento restante, aprovechando la disposición a pagar de los pasajeros de último momento.
- Si la ocupación es baja o moderada (<90%), la política tiende a ofrecer precios más bajos para incentivar la compra. Esto se debe a que un asiento no vendido al final no genera ningún ingreso por lo que es preferible asegurar una venta, aunque sea a menor precio. Los últimos días salvo que la demanda este muy cerca de 100% se ofrecen precios bajos.

(b)

El gráfico muestra que los precios promedio de pasajes aéreos en Estados Unidos aumentan sistemáticamente a medida que se aproxima la fecha del vuelo. Este comportamiento indica que los compradores de último momento tienden a pagar precios más altos, ya sea por

16

urgencia o porque pertenecen al segmento corporativo, que suele ser menos sensible al precio dado que el costo lo carga la empresa y no el pasajero.

A diferencia de esa tendencia, la política óptima derivada de nuestro modelo muestra que los precios tienden a bajar a medida que se acerca la fecha del vuelo, siempre que la ocupación se mantenga constante o sea baja. Esto refleja una lógica distinta: si quedan muchos asientos por vender y poco tiempo, es mejor ofrecer precios accesibles para maximizar la probabilidad de venta en lugar de arriesgarse a dejar asientos vacíos.

Buen punto! Esta diferencia puede explicarse porque el gráfico muestra promedios por días restantes, pero no da información sobre la ocupación al momento de cada venta, que es una variable central en nuestra política. En los casos donde el modelo observa alta ocupación cerca de la fecha del vuelo también recomienda precios altos. Si asumimos que los vuelos incluidos en el gráfico tenían buena ocupación en sus tramos finales, lo cual es probable dado que las aerolíneas tienden a cancelar rutas con baja ocupación, los precios crecientes observados podrían coincidir con nuestra política para esas condiciones particulares.

Además, la granularidad del modelo planteado en el punto 1 es limitada, se consideran solo algunos precios discretos (por ejemplo, 50, 70 y 120 dólares) mientras que en la realidad se observa un abanico continuo de valores entre 425 y 625 dólares. Si nuestro modelo incluyera más escalones de precio o permitiera una función continua podría reflejar con mayor fidelidad el tipo de curva observada en los datos reales donde el aumento de precios hacia el final es más gradual y sostenido.

Por último, en el gráfico también se observa una leve caída inicial en los precios y nuestra política sí refleja este fenómeno: si la ocupación inicial es baja, el modelo tiende a recomendar precios altos, pero estos se reducen progresivamente si las reservas no aumentan. Esta dinámica puede explicarse por la presencia de algunos pasajeros que compran con mucha anticipación por motivos puntuales (eventos, compromisos, etc.) y que están dispuestos a pagar más. A medida que el tiempo avanza sin ventas, la política baja los precios para incentivar la demanda restante.

Sería interesante incorporar a la política óptima una lógica que reconozca que en los últimos días existen pasajeros que viajan por motivos de fuerza mayor (urgencias familiares,

laborales, etc.) y que están dispuestos a pagar precios significativamente más altos. Incluir este tipo de comportamiento extremo permitiría capturar ingresos adicionales en un momento donde la urgencia del cliente supera su sensibilidad al precio alineando aún más la política con lo que se observa en la práctica real de las aerolíneas.

32/32

3)

(a)

La variable p_t representa la probabilidad de que un pasajero observado el día t antes del vuelo sea del tipo turista, mientras que $(1 - p_t)$ será la probabilidad de que sea profesional. La evolución de esta probabilidad puede entenderse a partir del comportamiento típico de cada perfil. Los turistas tienden a planificar sus viajes con anticipación lo que les permite acceder a mejores precios y mayor disponibilidad. En cambio, los profesionales suelen tomar decisiones más cercanas a la fecha del vuelo (muchas veces por razones laborales) y tienen menor sensibilidad al precio dado que el gasto es pagado por la empresa.

16

Estos perfiles que se estiman de forma cualitativa se ve respaldada por los datos: los turistas presentan una disposición a pagar claramente más baja, con probabilidad $5/6$ de que $m \leq 70$. Por otro lado los profesionales muestran mayor propensión a pagar valores altos con probabilidad $1/2$ de que $m \geq 120$.

Considerando que el grafico de precios reales del punto anterior, se observa que las aerolíneas tienden a ofrecer precios más altos a medida que se acerca la fecha del vuelo y que los turistas tienen menor probabilidad de aceptar precios altos, es esperable que su participación relativa en la demanda disminuye a medida que los días se acercan a la fecha de vuelo, por lo que p_t será decreciente con el tiempo.

(b)

Vamos a modificar el modelo MDP utilizado en el punto 1 adaptado a las dos clases de pasajeros que hay, turista y profesional. Para ello es necesario definir $M=(S, A, P_t, r_t)$

16

Espacio de estados S: cantidad de asientos vendidos, esto no vario con el caso anterior

$$S = \{0, 1, \dots, 100\} \quad \checkmark$$

Espacio de acciones A: conjunto de precios posibles. Dado que los profesionales pueden pagar hasta \$200, se amplía a:

$$A = \{50, 70, 120, 200\} \quad \checkmark$$

Distribuciones de disposición a pagar P_t :

Turista:

- $P(m = 50) = 1/2$,
- $P(m = 70) = 1/3$
- $P(m = 120) = 1/6$

Profesional:

- $P(m = 70) = 1/2$,
- $P(m = 120) = 1/3$
- $P(m = 200) = 1/6$

Para cada acción a , se calcula la probabilidad de aceptación combinada en el día t :

$$q_t(a) = p_t * P(m \geq a | turista) + (1 - p_t) * P(m \geq a | profesional) \quad \checkmark$$

- Si el vuelo está lleno:

$$P_t(100, 100 | a) = 1 \quad \checkmark$$

- Para $x < 100$:

$$P_t(x, x + 1 | a) = q_t(a)$$

$$P_t(x, x | a) = 1 - q_t(a) \quad \checkmark$$

Recompensa esperada r_t :

La función de recompensa es la misma que se utilizó en punto 1 pero con la nueva función q_t

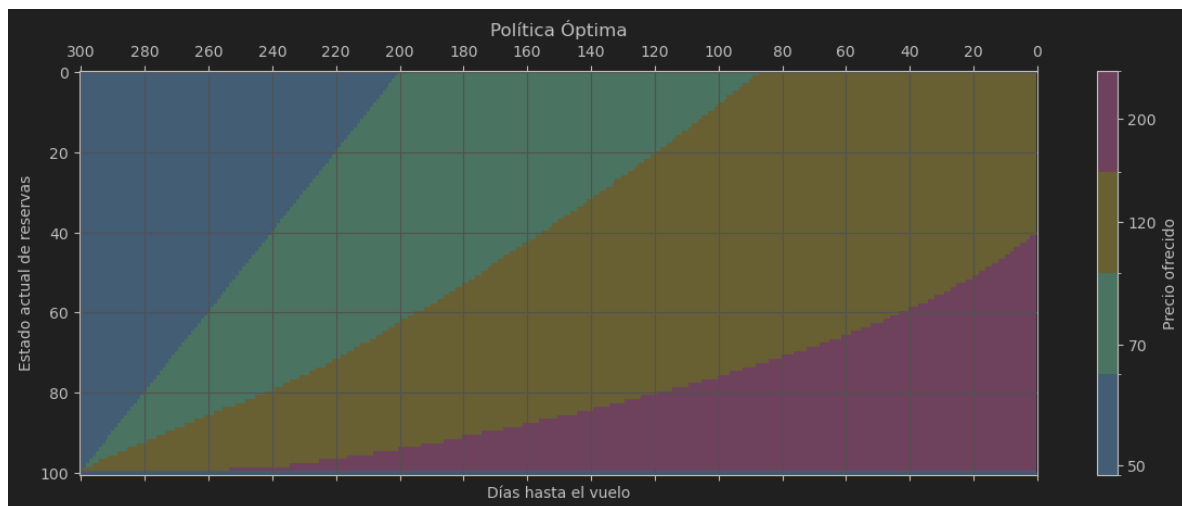
$$r_t(x, a) = a \cdot q_t(a) \quad \checkmark$$

+3

- (c) Hay un error en cálculo de las probabilidades de transición, ya que $p_turista[a]$ es la probabilidad de que a sea el máximo precio admisible para ese pasajero ($\text{Prob}[m=a]$), no la probabilidad de que el pasajero acepte el precio ($\text{Prob}[m \geq a]$). Lo mismo con p_pro .

Se modificó el código dado en clase para incorporar que la probabilidad de que un pasajero sea turista sea una función exponencial que depende de los días que faltan hasta la partida del vuelo.

La política obtenida es la siguiente:



Esta política pareciera representar un modelo mucho más cercano a la realidad, donde los precios bajos se dan al principio y aumentan a medida que se acercan los días hasta el vuelo, teniendo los últimos días los precios más altos, en especial en momentos de alta ocupación.